

Стандартный вид числа

Запись числа b в стандартном виде:

$$b = a \cdot 10^n,$$

n — порядок
числа b

где $1 \leq a < 10$ и n — целое число, n — порядок числа.

Пример 1. Запишите число в стандартном виде:

- 1) $1\,230\,000 = 1,23 \cdot 10^6$;
- 2) $309,04 = 3,0904 \cdot 10^2$;
- 3) $0,000834 = 8,34 \cdot 10^{-4}$;
- 4) $0,09030105 = 9,030105 \cdot 10^{-2}$.

Пример 2. Запишите числа в стандартном виде и выполните действия с ними:

- 1) $0,09 \cdot 0,05 = 9 \cdot 10^{-2} \cdot 5 \cdot 10^{-2} =$
 $= (9 \cdot 5) \cdot 10^{(-2) + (-2)} = 45 \cdot 10^{-4} = 4,5 \cdot 10^{-3}$;
- 2) $35\,000 \cdot 50 \cdot 700 = 3,5 \cdot 10^4 \cdot 3,5 \cdot 10^4 =$
 $= (3,5)^2 \cdot 10^{4+4} = 12,25 \cdot 10^8 = 1,225 \cdot 10^9$.

Числовые выражения и выражения с переменными

Числовое выражение — это запись, составленная из чисел, знаков действий и скобок:

$$38 - 26;$$

$$(6^2 - 15) \cdot 2.$$

Выражения

Выражение с переменными — это запись, содержащая числа, знаки действий, скобки, переменные, обозначенные буквами:

$$a^2 + d; \quad 2 \cdot a; \quad b - (k + m).$$

Пример 1.

$$2 \cdot (5^3 - 25 \cdot 4) = 2 \cdot (125 - 100) = 2 \cdot 25 = 50.$$

значение числового выражения

Пример 2.

выражение с переменными

$$\text{Если } a = 8, b = 3, \text{ то } \overbrace{a - b} = 8 - 3 = 5.$$

переменные

значения
переменных

значение выраже-
ния с переменными

Область определения выражения с переменными — все значения переменных, при которых выражение имеет смысл.

Пример 3. Областью определения выражения $b : (b - 2)$ являются все числа, кроме числа 2.

Тождество

Два выражения называются **тождественно равными**, если они принимают одинаковые значения при всех значениях переменных из их общей области определения.

Общей областью определения двух выражений называют все значения переменных, при которых имеют смысл и первое и второе выражения.

Тождеством называют равенство двух тождественно равных выражений.

Примеры тождеств:

$$\begin{array}{ll} a + b = b + a; & ab = ba; \\ a - b = a + (-b); & (ab)c = a(bc); \\ a(b + c) = ab + ac; & a \cdot 1 = a; \\ (a + b) + c = a + (b + c); & a + 0 = a; \\ a + (-a) = 0; & a \cdot (-b) = -ab. \end{array}$$

Примеры.

1) Выражения $3xy + 4$ и $4 + 3xy$ являются тождественно равными на основании переместительного закона сложения:

$$3xy + 4 = 4 + 3xy.$$

2) Выражения $-38t + 38t$ и 0 являются тождественно равными, так как сумма противоположных чисел равна 0:

$$-38t + 38t = 0.$$

3) Выражения $c - b$ и $b - c$ не являются тождественно равными, например, при $c = 1, b = 2$ имеем:

$$c - b = 1 - 2 = -1; \quad b - c = 2 - 1 = 1; \quad -1 \neq 1.$$

4) Выражения $3(4 - x)$ и $12 - 3x$ являются тождественно равными, на основании распределительного закона умножения имеем:

$$3(4 - x) = 12 - 3x.$$

10

Тождественные преобразования выражений

Тождественное преобразование выражения — это замена одного выражения другим, тождественно равным ему.

раскрытие скобок

$$\begin{array}{l} c \cdot (a + b) = c \cdot a + c \cdot b \\ c \cdot (a - b) = c \cdot a - c \cdot b \end{array}$$

вынесение общего множителя за скобки

тождественное

$$(2a + 3b) + (a - b) = 2a + 3b + a - b = 3a + 2b$$

преобразование

Пример. Выполните тождественные преобразования, применив распределительный закон умножения:

$$1) -6 \cdot (2t - 3) + 5 \cdot (t + 7) = -6 \cdot 2t + (-6) \cdot (-3) + 5t + 5 \cdot 7 = \underline{-12t} + \underline{18} + \underline{5t} + \underline{35} = -7t + 53;$$

$$2) 7 \cdot (-a + 5b) + (-8a + 16b) = 7 \cdot (-a) + 7 \cdot 5b + (-8a) + 16b = \underline{-7a} + \underline{35b} - \underline{8a} + \underline{16b} = -15a + 51b.$$

11